

PANDUAN LENGKAP ALUR SISTEM & FORMULASI PERHITUNGAN

Microservice Python AI Engine — KIDECO Fuel Ratio Optimization System

Pengembang System: AI Engineering DeepMind Team

Target Sub-Proyek: python-ai-service/

Tanggal Rilis: 05 August 2026

Versi Core AI: v1.0.0 (FastAPI + XGBoost + PyTorch)

1. Ringkasan Eksekutif & Arsitektur Microservice

Microservice Python AI Engine dirancang khusus untuk mengolah data operasional penambangan batu bara PT Kideco Jaya Agung. Service ini menyediakan 3 kapabilitas utama berbasis kecerdasan buatan: **(1) Prediksi Fuel Ratio Harian (XGBoost Regressor)**, **(2) Deteksi Anomali Lonjakan BBM Unit Alat Berat (PyTorch Autoencoder Neural Network)**, dan **(3) Penentuan Alokasi Kapasitas Efektif & Solar Kombinasi (Combined Capacity Engine dengan Rain Derating Non-Linear)**.

Komponen System	Teknologi / Algoritma	Peran & Fungsi Utama
API Framework	FastAPI + Uvicorn (Python 3.10)	High-performance REST API Server dengan async lifespan model warm-up.
Forecasting Engine	XGBoost Regressor + TimeSeriesSplit CV	Prediksi Fuel Ratio (L/BCM) berbasis 13 fitur operasional & cuaca.
Anomaly Detector	PyTorch Deep Autoencoder (3→16→8→3)	Melatih data normal (nn_anomaly=0) untuk mengisolasi unit spike anomaly.
Capacity Engine	Non-Linear Rain Derating Calculator	Kalkulasi utilisasi, unit aktif, & BBM per-unit per-jam untuk 4 aktivitas.
Database Layer	SQLAlchemy ORM + PostgreSQL / SQLite	3NF Relational database dengan composite B-Tree indexes.

2. Diagram Alur Kerja Utama Microservice (System Workflow)

Alur pemrosesan data di dalam microservice berlangsung secara terstruktur dari tahap penerimaan input hingga penyimpanan database:

[STEP 1: INGESTION] Input parameter dari Laravel Portal (Tanggal, Curah Hujan, Temp, Wind, Haul Distance, Target Prod).

■■

[STEP 2: QUALITY CHECK & FEATURE ENGINEERING] Imputasi missing values, outlier clipping, pembentukan 13 fitur ML (Rain Lags, FR Lags, Rolling 7d Avg).

■■

[STEP 3: XGBOOST INFERENCE] Model XGBoost menghitung prediksi Fuel Ratio Harian (L/BCM) & mengevaluasi status (NORMAL / WARNING / CRITICAL).

■■

[STEP 4: PYTORCH AUTOENCODER SCAN] Scan log unit harian. Autoencoder menghitung MSE reconstruction error & menguji terhadap Adaptive MAD Threshold per aktivitas.

■■

[STEP 5: CAPACITY & RAIN DERATING ENGINE] Menghitung derating hujan non-linear, utilisasi %, unit operasional, serta alokasi BBM kombi per-unit per-jam.

■■

[STEP 6: DATABASE SYNC & REST RESPONSE] Penyelesaian log ke tabel DB daily_forecast_logs, unit_anomaly_spikes, & capacity_unit_allocations.

3. Formulasi Perhitungan Detail & Rumus Matematika

3.1. Formulasi 13 Fitur Machine Learning (Feature Engineering)

Model XGBoost Regressor menggunakan 13 fitur yang diturunkan dari data historis operasional dan meteorologi:

Nama Fitur	Simbol Matematika	Rumus / Penjelasan Formulasi
Curah_Hujan_mm	$R(t)$	Curah hujan harian aktual / prakiraan (mm)
Temp_Max_C	$T_{max}(t)$	Temperatur udara maksimum harian (°C)
Kecepatan_Angin_kmh	$W(t)$	Kecepatan angin harian (km/h) (Solusi Celah #13)
Haul_Distance_m	$H(t)$	Jarak angkut rata-rata dari pit ke ROM/dump (meter)
Daily_Prod_BCM	$P(t)$	Total volume produksi overburden/batu bara (BCM)
DayOfWeek	$Dow(t)$	Indeks hari dalam seminggu (0 = Senin, 6 = Minggu)
Month	$M(t)$	Indeks bulan (1 s/d 12)
IsWeekend	$Wknd(t)$	1 jika $Dow(t) \in \{5, 6\}$, 0 untuk hari kerja biasa
Rain_Lag1	$R(t-1)$	Curah hujan 1 hari sebelumnya (mm)
Rain_Lag2	$R(t-2)$	Curah hujan 2 hari sebelumnya (mm)
FR_Lag1	$FR(t-1)$	Fuel Ratio realisasi 1 hari sebelumnya (L/BCM)
FR_Lag2	$FR(t-2)$	Fuel Ratio realisasi 2 hari sebelumnya (L/BCM)
RollingAvg_FR_7d	$FR_{7d}(t)$	Rata-rata bergerak Fuel Ratio 7 hari: $(1/7) \sum_{i=1..7} FR(t-i)$

3.2. Model XGBoost & Evaluasi Status Threshold Dynamic

Model XGBoost dilatih menggunakan *TimeSeriesSplit (5-Fold Cross Validation)* untuk mencegah data leakage. Hasil prediksi $FR_{Forecast}$ dibandingkan dengan threshold anggaran baseline:

Budget Baseline FR: $FR_{Budget} = 1.018 \text{ L/BCM}$

Warning Threshold (+8%): $FR_{Warning} = 1.018 * 1.08 = 1.0994 \text{ L/BCM}$

Critical Threshold (+18%): $FR_{Critical} = 1.018 * 1.18 = 1.2012 \text{ L/BCM}$

Aturan Evaluasi Status:

- Jika $FR_{Forecast} \geq 1.2012 \rightarrow$ **CRITICAL**
- Jika $1.0994 \leq FR_{Forecast} < 1.2012 \rightarrow$ **WARNING**
- Jika $FR_{Forecast} < 1.0994 \rightarrow$ **NORMAL**

3.3. PyTorch Deep Autoencoder & Adaptive MAD Threshold Anomaly Detector

Untuk mendeteksi lonjakan konsumsi BBM (*spike anomaly*) yang tidak wajar pada unit alat berat, digunakan jaringan saraf **PyTorch Deep Autoencoder**.

- Pelatihan Hanya pada Data Normal (Solusi Celah #4):** Autoencoder di-train HANYA menggunakan record dengan $nn_anomaly_spike == 0$. Dengan demikian, model hanya mempelajari pola konsumsi BBM efisien.
- Arsitektur Jaringan:** Encoder: Input(3) → 16 (ReLU) → 8 (ReLU) → Latent(3). Decoder: Latent(3) → 8 (ReLU) → 16 (ReLU) → Input(3).
- Fitur Rasio Relatif Unit:** Input tensor berupa [FC_Ratio, Unit_FR_Ratio, Unit_Fuel_Ratio] di mana $FC_Ratio = FC_Actual / FC_Base$. Hal ini mengeliminasi bias perbedaan ukuran alat berat.
- Mean Squared Reconstruction Error (MSE):**

$$e_i = (1 / 3) \sum_{j=1..3} (x_{i,j} - x_{i,j}')^2$$
- Adaptive Threshold berbasis Median Absolute Deviation (MAD) (Solusi Celah #5):**

$$MAD = Median(|e_i - Median(e)|)$$

$$Threshold_{Activity} = max(Percentile_{99.5}(e_{Normal}), Median(e_{Normal}) + 5.0 \times 1.4826 \times MAD)$$
- Isolasi Spike Anomali:** Jika $e_i > Threshold_{Activity}$, record ditandai **Is_Spike = 1** dan memicu buffer Solar sebesar +15%.

3.4. Combined Capacity Engine & Formulasi Derating Hujan Non-Linear

Kapasitas produksi tambang mengalami penurunan non-linear saat terjadi hujan akibat slip jalan tambang dan visibilitas berkurang (Solusi Celah #9):

Formulasi Derating Hujan Non-Linear D(R) di mana **R = Curah Hujan (mm)**:

- Jika $R \leq 5.0 \text{ mm} \rightarrow D(R) = 1.00$ (Tanpa Derating)
- Jika $5.0 < R \leq 20.0 \text{ mm} \rightarrow D(R) = 1.00 - 0.01 \times (R - 5.0)^{1.3}$ (Penurunan Moderat)
- Jika $20.0 < R \leq 50.0 \text{ mm} \rightarrow D(R) = \max(0.65, 0.82 - 0.005 \times (R - 20.0)^{1.1})$ (Penurunan Signifikan)
- Jika $R > 50.0 \text{ mm} \rightarrow D(R) = 0.60$ (Kapasitas Minimum Operasional)

Formulasi Perhitungan Alokasi Kapasitas Per-Unit & Per-Jam:

- Kapasitas Terpasang Total:**

$$Cap_{Installed} = \sum (Qty_u \times ProdBCM_{hr_u}) \text{ (BCM/hr)}$$
- Kapasitas Efektif Harian Total:**

$$Cap_{Effective} = Cap_{Installed} \times 20.0 \text{ jam} \times D(R) \text{ (BCM/day)}$$
- Persentase Utilisasi Armada (%):**

$$Utilisation \% = \min(100.0, \max(10.0, (ForecastProdBCM / Cap_{Effective}) \times 100\%))$$
- Jumlah Unit Operasional per Tipe Alat (Operating Units):**

$$OperatingUnits_u = \min(Qty_u, \lceil (Utilisation \% / 100) \times Qty_u \rceil)$$
- Produktivitas Per Jam & Per Hari per Tipe Alat (BCM):**

$$ProdBCM_{hrTotal_u} = OperatingUnits_u \times ProdBCM_{hr_u} \text{ (BCM/hr)}$$

$$ProdBCM_{dayTotal_u} = ProdBCM_{hrTotal_u} \times 20.0 \text{ jam} \times D(R) \text{ (BCM/day)}$$
- Konsumsi BBM Solar Per Jam & Per Hari per Tipe Alat (Liter):**

$$FuelLhrTotal_u = OperatingUnits_u \times FCL_{hr_u} \text{ (Liter/hr)}$$

$$BaseFuelDay_u = FuelLhrTotal_u \times 20.0 \text{ jam} \times (Utilisation \% / 100) \text{ (Liter/day)}$$

$$CombinedFuelDay_u = BaseFuelDay_u \times (1.0 + 0.15 \times SpikeCount_u) \text{ (Liter/day)}$$
- Individual Unit Fuel Ratio (L/BCM):**

$$UnitFR_u = CombinedFuelDay_u / \max(1.0, ProdBCM_{dayTotal_u}) \text{ (L/BCM)}$$

4. Panduan Integrasi REST API untuk Aplikasi Laravel

Aplikasi Laravel Web Portal dapat memanggil 3 endpoint utama REST API microservice pada port 8000:

Endpoint HTTP	Fungsi & Kegunaan	Tabel Sync Database
---------------	-------------------	---------------------

POST /api/v1/forecast	Prediksi Fuel Ratio harian (L/BCM) & status alert.	daily_forecast_logs
POST /api/v1/anomaly-detect	Scan log BBM unit & isolasi lonjakan spike anomali.	unit_anomaly_spikes
POST /api/v1/calculate-capacity	Kalkulasi utilisasi %, unit aktif, & BBM per-unit per-jam.	capacity_allocations & capacity_unit_allocations
GET /ready	Readiness probe memastikan model ML ter-load di RAM.	RAM Cache Status

DOKUMEN INI DIBUAT DENGAN KEPATUHAN MUTLAK PADA GROUND-TRUTH PLAN KIDECO FUEL RATIO OPTIMIZATION SYSTEM